

AI-POWERED BUSINESS AUTOMATION • LIVE PRODUCTION

Raw Fabric Facebook AI Automation Bot

স্মার্ট ই-কমার্স অটোমেশন: লাইভ গুগল শিট ইনভেন্টরি, জেমিনাই ৩.৫ এআই ও ২৪/৭ ক্লাউড সিস্টেম

প্রজেক্টার / ডেভেলপার

আবু হুরায়রা (Abu Huraira)

মডেল ও প্ল্যাটফর্ম

Gemini 3.5 Flash-Lite

ক্লাউড হোস্টিং

Render (24/7 Active)

প্রজেক্ট টাইপ

Full-Stack AI Automation

৩০ সেকেন্ডের এলিভেটর পিচ (বক্তব্যের শুরু)

"সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, বর্তমানে বাংলাদেশের লাখ লাখ ফেসবুক পেজের প্রধান সমস্যা হলো—কাস্টমার নক দিলে সময়মতো মানুষ উত্তর দিতে পারে না, আর গতানুগতিক বটগুলো রোবটের মতো বাটন দিয়ে কাস্টমারকে বিরক্ত করে।

আমাদের তৈরি **Raw Fabric AI Automation Bot** কাস্টমারের লেখার ধরণ—তা বাংলা, বাংলা বা ইংরেজি যাই হোক—ভুবু মানুষের মতো আন্তরিক ভঙ্গিতে অনুধাবন করে। এটি লাইভ গুগল শিটের ৫০টি পণ্যের তালিকা থেকে রিয়েল-টাইমে সঠিক দাম ও স্টক জানায়, পোস্ট কমেণ্টে স্বয়ংক্রিয় রিপ্লাই দেয় এবং মেসেঞ্জারে কাস্টমারের নাম, ফোন নম্বর ও ঠিকানা যাচাই করে ক্যাশ অন ডেলিভারি অর্ডার চূড়ান্ত করে। সিস্টেমটি সম্পূর্ণ ফ্রিতে ২৪/৭ ক্লাউড সার্ভারে সক্রিয় থাকে।"

সমস্যা বনাম আমাদের সমাধান (Problem vs Solution)

❌ সনাতন ফেসবুক পেজের সীমাবদ্ধতা

- দেরিতে উত্তর:** রাতে বা ব্যস্ত সময়ে ৩-৪ ঘণ্টা পর উত্তর আসায় কাস্টমার অন্য পেজে চলে যায়।
- রোবোটিক বাটন বিরক্তি:** ManyChat বা ফিক্রাড নিয়মে চলা চ্যাটবট মানুষের স্বাভাবিক কথা বোঝে না।
- বাংলা ও তুল বানান না বোঝা:** panjabi ache? বা dam koto লিখলে সনাতন বট বিভ্রান্ত হয়।
- ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি:** ইনবক্সের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেখে খাতায় বা এক্সেলে তুলতে অনেক তুল হয়।

✅ আমাদের স্বয়ংক্রিয় এআই সমাধান

- ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স:** ১-২ সেকেন্ডে ২৪ ঘণ্টা দিন-রাত তাৎক্ষণিক মানবিক উত্তর প্রদান।
- ভাষার টোন অনুকরণ:** গ্রাহক যে ভাষায় বলে (বাংলা/বাংলা), বট ভুবু সেই টোনে উত্তর দেয়।
- অ্যালিয়াস ও সিনোনিম ডিকশনারি:** ৫০টি পণ্যের সকল বানানভেদ (panjabi, পাঞ্জাবী, tshirt, মানিব্যাগ) নির্ভুল চেনে।
- স্বয়ংক্রিয় ক্যাশ অন ডেলিভারি ফানেল:** ফোন, নাম, ঠিকানা ভ্যালিডেট করে গুগল শিট ও সিএসভিতে সেভ করে।

টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার (Architecture & Flow)

কম্পোনেন্ট	ব্যবহৃত প্রযুক্তি	ভূমিকা ও বিশেষত্ব
Core Backend	FastAPI (Python 3.12)	হাই-স্পিড অ্যাসিনক্রোনাস ফ্রেমওয়ার্ক, মেটা ওয়েবহুক প্রসেসিং।
Generative AI	Gemini 3.5 Flash-Lite	Google AI Studio এপিআই; দ্রুত রেসপন্স ও বাংলা-বাংলা নিখুঁত অনুধাবন।
Live Inventory	Google Sheets API + CSV	৫০টি পণ্যের স্টক ও মূল্য লাইভ সিল্ক; ৩ মিনিটের ক্যাশ টিটিএল (TTL)।
Meta Platform	Facebook Graph API v21.0	Webhooks: messages, messaging_postbacks, feed (Comments)।
24/7 Cloud Hosting	Render.com + GitHub Actions	সিঙ্গাপুর রিজিয়ন; শিডিউলড কিপ-অ্যালাইভ পিং দিয়ে সম্পূর্ণ জিরো-কস্টে সচল।

★ প্রজেক্টের ৫টি শক্তিশালী উদ্ভাবন (Key Innovations)

১. নন-টেমপ্লেট অ্যাডাপ্টিভ টোন (Adaptive Mirroring)

কোনো কপি-পেস্ট স্ক্রিপ্ট নেই। কাস্টমার ফ্রেডলি বাংলায় লিখলে বটও চটপটে বাংলায় রিপ্লাই দেয়; কাস্টমার ফরমাল বাংলায় লিখলে বটও শ্রদ্ধা জানিয়ে ফরমাল বাংলায় কথা বলে।

২. স্মার্ট ৫০-প্রোডাক্ট সিনোনাইম ও বিভক্তি কাটার ইঞ্জিন

বাঙালি গ্রাহকরা বিভক্তি যুক্ত করে লেখে (যেমন: *পাঞ্জাবির, চিশাটের, চিনোট*)। বট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভক্তি বাদ দিয়ে এবং লুক-অ্যারাউন্ড রেগেক্স ব্যবহার করে ১০০% নির্ভুল পণ্য শনাক্ত করে।

৩. বাংলা সংখ্যা নরম্যালাইজার (Bengali Digits Converter)

কাস্টমার বাংলা কিবোর্ড দিয়ে ০১৮৬৯১৭১৮১৮ লিখলেও বট এটিকে 01869171818-এ কনভার্ট করে সঠিক ১৬ ডিজিট মোবাইল নম্বর যাচাই করে অর্ডার লিপিবদ্ধ করে।

৪. ডুয়াল কমেন্ট অটোমেশন (Public + Private Reply)

ফেসবুক পোস্টের নিচে কাস্টমার কমেন্ট করলে সাথে সাথে কমেন্ট অমায়িক পাবলিক রিপ্লাই দেয় এবং একই সাথে কাস্টমারের মেসেঞ্জারে ইনবক্সে বিস্তারিত ও অর্ডার লিংক পাঠিয়ে দেয়।

📱 লাইভ ডেমো কৌশল (The Live Demo Master Script)

প্রজেক্টেশনে মোবাইল দিয়ে সরাসরি আপনার পেজের মেসেঞ্জারে মেসেজ পাঠিয়ে এই ৪টি টেস্ট দর্শকদের সামনে প্রমাণ করুন:

টেস্ট ধাপ	কাস্টমার হিসেবে যা লিখবেন	বট যা করে দেখাবে (প্রমাণ)
১. বাংলা প্রশ্ন	vai navy blue shirt ki hobe? dam koto?	এআই বাংলায় উত্তর দেবে এবং ৪৫০/৮৫০ টাকার আসল দাম নিশ্চিত করবে।
২. বানানভেদ টেস্ট	পাঞ্জাবী আছে ভাইয়া? ডেলিভারি কত?	'পাঞ্জাবী' চিনে ফরমাল পাঞ্জাবির দাম ২২০০ টাকা ও চাকার চার্জ ৬০ টাকা জানাবে।
৩. এক বাক্যে অর্ডার	আমার নাম তানভীর, ফোন ০১৮৬৯১৭১৮১৮, ধানমন্ডি ৩২ এ পাঠান	বাংলা সংখ্যা থেকে মোবাইল ও ঠিকানা এক্সট্রাক্ট করে অর্ডার সামারি দেবে।
৪. কনফার্মেশন	হ্যাঁ কনফার্ম করেন	অর্ডার ফাইনাল করে জানাবে এবং ডাটাবেজ ফাইলে নতুন রো যোগ হবে।

🎓 ভাইভা ও ডিফেন্স প্রশ্নোত্তর (Top 5 Viva Questions)

প্রশ্ন ১ ManyChat বা ফেসবুকের বিল্ট-ইন অটোমেশনের চেয়ে আপনার সিস্টেম কেন আধুনিক?

উত্তর: সনাতন বটের সব উত্তর ফিক্সড বাটন বা রুলসে বাঁধা থাকে। গ্রাহক একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেই তারা ব্যর্থ হয়। আমাদের সিস্টেমটি **Google Gemini 3.5 Generative AI** ব্যবহার করে। এটি মানুষের আবেগ, ভাষা ও জটিল প্রশ্নের প্রেক্ষাপট বুঝে কাস্টমাইজড উত্তর দেয় এবং সরাসরি গুগল শিট ইনভেন্টরির সাথে সংযুক্ত।

প্রশ্ন ২ গুগলের এআই যদি কখনো ইন্টারনেট ধীরগতির কারণে ডাউন থাকে, তখন কী হবে?

উত্তর: আমরা সিস্টেমে একটি **Smart Fallback Engine** তৈরি করেছি। এআই সাময়িক ফেইল করলেও আমাদের লোকাল ৫০টি পণ্যের সিনোনাইম ও রেগেক্স ম্যাচিং ইঞ্জিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাস্টমারকে সঠিক দাম, স্টক ও ডেলিভারির তথ্য দিয়ে অর্ডার নিয়ে নেবে।

প্রশ্ন ৩ আপনার কম্পিউটার বন্ধ রাখলে বট কীভাবে কাজ করছে?

উত্তর: সিস্টেমটিকে আমরা **Render ক্লাউড সার্ভারে** লাইভ হোস্ট করেছি এবং **GitHub Actions** দিয়ে ১০ মিনিট পর পর অটো-পিং চালু রেখেছি। ফলে পিসি, ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও ক্লাউড সার্ভার আজীবন ২৪ ঘণ্টা সজাগ থাকে।

প্রশ্ন ৪ গুগল শিটে নতুন পণ্য যোগ করলে কোডে কি কোনো পরিবর্তন করতে হয়?

উত্তর: না স্যার! আমাদের সিস্টেমে **3-minute Cache TTL** মেকানিজম রয়েছে। গুগল শিটে মালিক নতুন প্রোডাক্ট বা দাম পরিবর্তন করলে ৩ মিনিটের মধ্যে বট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ডাটা রিফ্রেশ করে নেয়। কোনো কোড বা সার্ভার রিস্টার্টের প্রয়োজন নেই।